



BÀI 10. SỐ NGUYÊN TỐ

Dạng 1: Nhận biết số nguyên tố, hợp số.

1. Trong các số sau, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số?

0; 1; 87; 73; 1675; 547.

Số nguyên tố

Hợp số

2. Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ?

312; 213; 435; 417; 3311; 67.

Số nguyên tố

Hợp số

3. Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn 100 ?

4. Các số sau đây là số nguyên tố hay hợp số?

526; 1467; 73; $\overline{11...1}$ (gồm 2010 chữ số 1); $\overline{33...3}$ (gồm 2009 chữ số 3)

Trả lời

.....

.....

.....

.....



5. Hai số nguyên tố được gọi là sinh đôi nếu chúng hơn kém nhau 2 đơn vị. Ví dụ 3 và 5 là hai số nguyên tố sinh đôi. Tìm các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 100?

Trả lời



Dạng 2: Xét biểu thức là số nguyên tố hay hợp số

6. Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số?

- a) $3.4.5 + 6.7$; b) $7.9.11.13 - 23.4.7$; c) $5.7 + 11.13.17$; d) $16354 + 67541$

Trả lời

.....

.....

.....

.....

7. Không tính kết quả, xét xem tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số?

$$A = 302 + 150 + 826;$$

$$C = 12.13.14.17 + 91;$$

$$B = 5.7.9 - 2.5.6;$$

$$D = 7.8.39 - 2.3.5.$$

Trả lời

.....

.....

.....

.....

8. Tìm hai số nguyên tố biết tổng của chúng là 601





9. Ta biết rằng có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100. Tổng của 25 số nguyên tố là số chẵn hay số lẻ.

Trả lời

.....
.....
.....

10. Tổng của 3 số nguyên tố bằng 1012. Tìm số nguyên tố nhỏ nhất trong ba số nguyên tố đó.

Trả lời

.....
.....
.....
.....

11. Tổng của 2 số nguyên tố có thể bằng 2003 hay không? Vì sao?

Trả lời

.....
.....
.....
.....

Dạng 3: Điền chữ số để được số nguyên tố hay hợp số

12. Cho số $\overline{10*}$. Điền chữ số thích hợp vào * để được:

a) Hợp số ;

b) Số nguyên tố.

a) $x \in \{ \dots \}$

b) $x \in \{ \dots \}$



13. Cho biết $\overline{x1}$ là một số nguyên tố. Hỏi chữ số x là chữ số nào ?

$$x \in \{ \dots \}$$

14. Thay dấu $*$ bằng chữ số thích hợp để mỗi số sau là số nguyên tố :

a) $\overline{7*}$

b) $\overline{12*}$

c) $\overline{2*9}$

15. Tìm $k \in \mathbb{N}$ để tích $19.k$ là số nguyên tố.

Trả lời

.....
.....
.....
.....

16. Tìm số nguyên tố p sao cho $5p + 7$ là số nguyên tố.

Trả lời

.....
.....
.....
.....

17. Tìm số nguyên tố p , sao cho $p + 2$ và $p + 4$ cũng là các số nguyên tố.

18. Tìm số nguyên tố p , sao cho $p + 1$ và $p + 3$ cũng là các số nguyên tố.

19. Tìm số nguyên tố p , sao cho $p + 4$ và $p + 8$ cũng là các số nguyên tố.

Dạng 4: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

20. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a) $46 = \dots$

b) $275 = \dots$

c) $98 = \dots$

d) $1035 = \dots$

21. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a) $32 = \dots$

b) $175 = \dots$

c) $120 = \dots$

d) $2020 = \dots$



Dạng 5: Xác định các ước của một số dựa vào phân tích số đó ra thừa số nguyên tố.

22. Tìm các ước của các số sau:

- a) 24; b) 63; c) 30; d) 124.

Trả lời

.....

.....

.....

.....

23. Tìm các ước nguyên tố của các số sau:

- a) 525; b) 144; c) 180; d) 76.

Trả lời

.....

.....

.....

.....

Dạng 6: Xác định số lượng ước của một số



Để tính số lượng các ước của số tự nhiên m ($m > 1$), ta thường làm như sau:

Cách 1. Liệt kê rồi đem tất cả các ước của m .

Cách 2. Ta xét dạng phân tích của số m ra thừa số nguyên tố:

- Nếu $m = a^x$ thì m có $x + 1$ ước.
- Nếu $m = a^x.b^y$ thì m có $(x + 1)(y + 1)$ ước.
- Nếu $m = a^x.b^y.c^z$ thì m có $(x + 1)(y + 1)(z + 1)$ ước.

24. Các số sau đây có tất cả bao nhiêu ước số?

- a) 46; b) $3^4.5^2$; c) 98; d) 29.31 .

Trả lời

.....

.....

.....

.....



25. Các số sau đây có tất cả bao nhiêu ước số?

- a) 32; b) $5^2 \cdot 7$; c) 120; d) $2^2 \cdot 5 \cdot 13$.

Trả lời

.....

.....

.....

.....

Dạng 7: Chứng minh một số là hợp số

26. Cho p và $p + 4$ là các số nguyên tố ($p > 3$). Chứng tỏ rằng $p + 8$ là hợp số

27. Cho p và $p + 4$ là các số nguyên tố ($p > 3$). Chứng tỏ rằng $p + 11$ là hợp số

28. Cho p và $p + 5$ là các số nguyên tố ($p > 3$). Chứng tỏ rằng $p + 10$ là hợp số

Dạng 8. Toán thực tế - Dựa vào phân tích một số ra thừa số nguyên tố

29. Bảo Ngọc có 50 bút chì màu và muốn chia đều số bút đó cho các em nhỏ. Hỏi Bảo Ngọc có thể chia đều cho bao nhiêu em? (Kể cả trường hợp cho 1 em hết bút chì màu).

Trả lời

.....

.....

.....

.....

30. Bạn Lan có 48 bông hoa và muốn chia đều số bông hoa vào các hộp nhỏ để gói quà. Hỏi Lan có thể chia đều vào bao nhiêu hộp? (Kể cả trường hợp cho hết hoa vào 1 hộp).

Trả lời

.....

.....

.....

.....